PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

Arnaldo Jabor –O mandacaru na sala de jantar
O Globo

Ontem eu comprei um mandacaru. Sempre quis ter um cactus em casa, mas me diziam: "Dá azar..." E eu desistia. Mas ontem passei num florista quase em frente a meu prédio no Rio e perguntei: "Tem cactus?" Ele abriu um caminho entre samambaias e tinhorões e apontou-me o mandacaru. Fiquei fascinado pela planta. Não era um cactus qualquer; era um personagem do Nordeste, uma famosa planta brasileira. O leitor já viu um mandacaru? Esse deve ter um metro e sessenta, reto, com três braços abertos, uma pele verde-oliva entre plástico e couro-de-lagarto, aberto em gomos sinuosos e todo cravejado de pequenos espinhos. Em minha casa há um enorme quadro amarelo como um sol em contraluz e eu coloquei-o ao lado, de modo a criar uma paisagem de caatinga na minha sala. Então, feliz com meu dia de jardineiro, resolvi escrever meu artigo semanal;mas fui tomado por um grande tédio.

Escrever o que sobre essa paralisia histórica mundial que finge ser dinâmica, mas apenas roda no mesmo erro, como um aleijado caído no chão, girando em volta de si mesmo, entre Bush e Osama, entre Lula e tucanos, entre rinhas de galo e Marta chorando, Garotinhos, Rosinhas, irrelevância políticas regressistas?

Do fundo da sala, meu mandacaru se postava como uma sentinela, ali, junto ao quadro ensolarado de Thereza Simões. E ele me despertou a fome de alguma coisa permanente, que viajasse no tempo dos milênios, alguma coisa que fosse essencial, nesse mundo caindo em epilepsia histórica. E resolvi escrever sobre ele.

Fixei-me no mandacaru, aproximando-me como uma zoom. Ali estava ele, há milhões e milhões de anos, imóvel, fora do tempo e da História, um observador mudo. Olhei bem a forma do mandacaru. E sua visão foi me dando um grande alívio, um prazer de estar em contato com um filho da natureza como eu, companheiros há bilhões de anos, numa solidariedade discreta, como um guardião me protegendo. Cheguei mais perto, passando a mão em sua pele lisa e dura como o dorso de dragão, crivada de espinhos que palpei delicadamente, como a um bicho manso, mas que pode morder de repente.Minha mão tremia neste contato solitário entre nós dois,a sós, de madrugada no Rio, chovendo lá fora, numa conjunção quase amorosa, ele quieto e dócil e eu curioso como um macaco diante do mistério. Eu temia seu silêncio. Ele é um indivíduo vivo, sim, tanto que cresce, floresce quando vem chuva no sertão, tem cardos para o mundo perigoso, mas não toma a iniciativa. Só espera. Percebo que nele tudo tem uma razão milenar. Ele é fruto de razões, esculpido pela misteriosa necessidade de existir. Vejo que a história da natureza está toda ali contada entre seus gomos e espinhos. Quantos milênios se incorporaram na sua vontade de viver? O verde escuro tem uma razão, as volutas de seu corpo, seus braços em cruz, apelando para os ares, tudo é um relato cifrado para mim, narrando os eventos que passaram por milhões de séculos.

Ao homem que mo vendeu,perguntei se tinha de regar. Não, ele não precisa de água, nem de nada. O meu mandacaru não come nem bebe. Só vive. "Por quê?" penso, metafísico.Para quê? Para nada, nos ensinou Darwin, abrindo o caminho do "alegre saber" desesperançado para a filosofia. Nada. Ele é elegante, frugal e forte como um sertanejo – a comparação inevitável. O mandacaru é um sertanejo de braços abertos diante do nada, sob o sol, existindo em pleno vazio – como nós... Só que ele não tem ilusões de sentido, coisa de humanos. Ele é uma lição sobre nosso destino, uma lição incompreensível, um segredo

insuportável que não podemos encarar. Mas, se ele está fora da História – me pergunto – por que então os espinhos? Ele se defende de quê, há milhões de anos? Ele não se move, mas sabe do movimento do mundo. O mandacaru está sempre pronto para a ação.Ele não ataca, mas contra-ataca os bichos que tentaram mascá-lo, dentes primitivos que interrompiam a ordem que seus genes lhe davam: "Exista! Viva!"

Por isso ele está sempre "em garde", com braçinhos curtos, como um soldado, um espadachim. Ele não venta, não verga, só espera. Ele não serve para nada, além de existir. Não, não; suas flores servem, sim, anunciando chuvas. Seus frutinhos são insípidos e ele só serve de comida em último caso, humilhado em sua pose meio humana, sendo esquartejado, cadáver verde, raspado de espinhos para alimentar os bois na seca.

6Mas, aqui, na minha sala, ele está longe de seu deserto, ele está sozinho, parece mais um retirante, desambientado na presença dos vasos de louças, da mesa de mármore, dos livros, sofás.

7Que faz esse retirante, esse pau-de-arara aqui? Ele é um intruso, mas não parece constrangido em sua dignidade agreste. Ao contrário, sua presença aviva tudo à sua volta por diferença, tudo fica mais nítido, porque ele parece coisa, se disfarça até de coisa, mas está vivo. Vivo. É isso que me assombra, à noite, quando chego e o vejo em sua discreta vigília, me esperando. Dou-lhe um "olá" mudo e gosto que ele esteja ali, amigo sem nada pedir. A sua volta abre-se um Nordeste em minha sala, lembrança de vaqueiros, cangaço, Lampião e Graciliano. Ele me religa com uma natureza sem exuberâncias, sem românticas esperanças ecológicas, mas uma natureza viril, discreta, me trazendo um sentimento de coragem. E eu não estou mais sozinho. Ele é o Sr. "Cereus Jamacaru", e eu, o Arnaldo. Apresndo com ele a resistir aos ataques que têm me ferido pela incompreensão do amor virado em ódio, com ele aprendo que não há motivo algum para a esperança, nem para a salvação, mas que viver é uma ordem que obedecemos e que pode ser um prazer silencioso como ele certamente tem, debaixo do sol da caatinga ou no canto de minha sala. De noite, durmo e sei que há dois viventes em casa. Eu e ele. Não sei até quando, pois ele talvez me sobreviva e fique para sempre em minha casa, esperando alguém que o leve para um destino novo e que talvez o assassine.

01. No 4º parágrafo do texto, o autor confere ao mandacaru uma importância histórica comparada à
   A. dos dinossauros
   B. do "homo sapiens"
   C. do caboclo nordestino
   D. do ciclo das grandes secas

02. "O mandacaru é um sertanejo de braços abertos diante do nada, sob o sol, existindo em pleno vazio (...)" (5º parágrafo)
   Está subentendido nessa passagem do texto que o sertanejo, é, principalmente, um homem
   A. sem perspectivas na vida
   B. castigado pelo flagelo da seca
   C. desfavorecido de projetos políticos
   D. sem história

03. Compreende-se pela leitura do 6º parágrafo que o mandacaru é:
   A. uma árvore resistente ao sol do nordeste
   B. um "cactus" salvador da vida
   C. uma planta protetora do sertanejo
   D. um arbusto inútil

04. O "cactus" na sala de jantar é comparado a um retirante porque
   A. está fugindo da seca
   B. está fora do seu "habitat"
   C. tem na chuva esperança de vida
   D. é um ser silencioso

05. O mandacaru é comparado a um retirante nordestino sobre o qual se criou uma imagem de aparência frágil; um homem mutilado pela fome. Que passagem do 8º parágrafo é PARADOXAL a essa afirmativa
A. "...ele parece coisa, se disfarça até de coisa, mas está vivo. Vivo."
B. "Ele me religa com uma natureza sem exuberâncias, sem românticas esperanças ecológicas,"(...)
C. "... mas que viver é uma ordem que obedecemos..."
D. "E eu não estou mais sozinho".

06. A mensagem final do texto leva o leitor a uma reflexão sobre
A. o valor da vida
B. a esperança como essência do homem
C. a crueldade da solidão
D. a invencibilidade do homem

ROMARIA

Renato Teixeira

01	É de sonho e de pó
02	O destino de um só
03	Feito eu perdido em pensamento
04	Sobre o meu cavalo
05	É de laço e de nó, de gibeira
06	O jiló desta vida
07	Cumprida a sol
08	Sou caipira, Pirapora Nossa
09	Senhora de Aparecida
10	Ilumina a mina escura e funda
11	O trem da minha vida...
12	O meu pai foi peão
13	Minha mãe, solidão
14	Meus irmãos perderam-se na vida
15	À custa de aventuras
16	Descasei, joguei, investi, desisti
17	Se há sorte, eu não sei
18	Nunca vi
19	Me disseram, porém,
20	Que eu viesse aqui
21	Pra pedir em romaria e prece
22	A paz nos desaventos
23	Como eu não sei rezar
24	Só queria mostrar
25	Meu olhar, meu olhar, meu olhar

07. O verso "É de sonho e de pó" pressupõe
A. a solidão do vaqueiro
B. sua vida de aventuras
C. os problemas familiares
D. os ideais não realizados

08. Que alternativa sugere que o personagem é vaqueiro
A. "Sobre o meu cavalo"
B. "É de laço e de nó, de gibeira"
C. "O jiló desta vida"
D. "O meu pai foi peão"

09. " O destino de um só" (v.2) indica a solidão do vaqueiro. Justifica-se essa solidão
A. por ele não saber rezar
B. pela perda da convivência familiar
C. pelo fato de fazer romarias
D. pelo fato de fazer romarias sozinho

10. " O jiló desta vida"(v.6) faz referência
A. às amarguras da vida do vaqueiro
B. à dureza de sua vida
C. à solidão do tipo de vida que leva
D. ao fracasso de seus sonhos

11. "Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida,
ilumina a vida escura e funda
o trem da minha vida..."
Que alternativa NÃO corresponde ao que está contido nesses versos
A. o termo "nossa está ligado a Pirapora
B. o termo Pirapora pode ser o lugar de origem do vaqueiro
C. o vaqueiro pede a Nossa Senhora que ilumine seu destino
D. na palavra trem há um certo sentido negativo da vida do personagem.

12. Nos três últimos versos do texto subentende-se
A. pedido de perdão do personagem
B. arrependimento do vaqueiro
C. súplica de felicidade
D. sentimento de fé

13. A última estrofe da canção sugere novo rumo na vida do personagem
A. sua vida vai mudar
B. há um fio de esperança
C. a felicidade bate-lhe à porta
D. a religião o transforma

14. "Meus irmãos perderam-se na vida" verso 1 da 3ª estrofe. A causa disso foi(foram)
A. a solidão do vaqueiro
B. a vida espinhosa do vaqueiro
C. os jogos de azar
D. as proezas da vida

15. O resultado da soma $2^{-1} + 2^{-1} + 4^{-1} + \sqrt{4} + \sqrt[3]{27} + \sqrt[4]{256}$ é:

A. $\frac{121}{12}$

B. $\frac{101}{12}$

C. $\frac{51}{6}$

D. $\frac{49}{6}$

16. O resultado da divisão do polinômio $x^5 + 1$ por $x + 1$ é:

A. $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$
B. $x^4 - x^3 + x^2 - x + 1$
C. $x^4 + 1$
D. $x^4 - 1$

17. Seja N o conjunto dos números naturais e f:N→ a função definida por:

F(n) =

A expressão $\frac{f(n+1)}{f(n)}$, para n ímpar,é igual a:

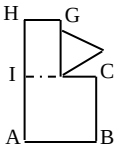
A. $\frac{n+1}{n}$

B. $\frac{n}{n+1}$

C. $\frac{1}{n}$

D. 1

18. Na figura,o retângulo DGHI, o triângulo eqüilátero DEF e o quadrado ACDI têm todos, perímetro igual 24cm. Se D é o ponto médio de CI, o perímetro da figura fechada ABCDEFGHIA é igual a:



A. 48m
B. 49m
C. 50m
D. 51m

19. O conjunto solução, em R, da inequação $\log_2\left(\log_2^x\right) < 1$ é:

A. $\{x;\ 0 < x < \frac{1}{2}\}$
B. $\{x;\ 0 < x < 4\}$
C. $\{x;\ \sqrt{2} < x < 2\}$
D. $\{x;\ \frac{1}{2} < x < \sqrt{2}\}$

20. Sobre a reta $3x + 4y - 25 = 0$ e a circunferência $x^2 + y^2 = 25$ é possível afirmar corretamente:
A. a reta é tangente a circunferência
B. A reta é secante a circunferência
C. A reta pode ser secante a circunferência
D. A reta não intercepta a circunferência

21. A soma do número de faces, como número de arestas e com o máximo de vértices de um cubo é:
A. 18
B. 20
C. 24
D. 26

22. Se x_1 e x_2 são as soluções da equação $16^x - 5.4^x + 4 = 0$,
Então o produto $x_1.x_2$ é
A. nulo
B. negativo
C. igual a $\frac{1}{2}$
D. igual a $\frac{1}{4}$

23. O carro x percorre 38km com 4l de combustível, o carro y percorre 63km com 6l, o z percorre 52km com 5l e o t 78km com 7l. Quanto ao consumo de combustível, o carro mais econômico é:

A. x
B. y
C. z
D. t

24. Um quadrado é transformado em um retângulo aumentando-se um de seus lados de p% e diminuindo o outro em p%. Se sua área é então diminuída em 1%, o valor de p é:
A. $\frac{1}{2}$
B. 1
C. 5
D. 10

25. Assinale a alternativa que NÃO inclui ações de saneamento ambiental urbano:
A. Realizar coleta seletiva de lixo
B. Construir fossas sépticas
C. Realizar estudos e mapeamento de recursos minerais
D. Realizar estudos para recuperar e implementar sistemas de dessalinização da água

26. Associe corretamente, as características climáticas com os respectivos biomas e regiões de ocorrência:
A. Clima superúmido – Floresta ombrófila – Amazônia
B. Clima úmido – Floresta xeromórfica – África Equatorial
C. Clima subúmido – Savana – África Setentrional e Austrália
D. Clima hiperácido – Deserto – Sudeste Asiático

27. Nas unidades de conservação de uso sustentável os ecossistemas funcionalmente íntegros estão em pleno equilíbrio ambiental. Neles ocorre uma significativa diversificação na composição de seres vivos e algumas atividades NÃO devem ser praticadas, tais como:
A. Pesquisa científica
B. Educação ambiental
C. Ecoturismo
D. Agroextrativismo

28. Assinale a alternativa FALSA.
A. No Brasil, uma das características do trabalho no campo é a sazonalidade.
B. As relações de trabalho e as formas de pagamento são bastante diversificadas na agropecuária brasileira.
C. Diminui gradativamente o número de trabalhadores especializados na agropecuária no Brasil.
D. Nas últimas décadas, aumenta o mercado de trabalho agropecuário formal no Brasil.

29. A heterogeneidade econômica intra-regional do Nordeste brasileiro é histórica. Atualmente, convivem áreas agrícolas tradicionais com subespaços dinâmicos.

Assinale a alternativa FALSA por não apresentar um subespaço dinâmico.

A. O complexo petroquímico de Camaçari
B. O pólo têxtil e de confecções de Fortaleza.
C. Pólo de moderna agricultura de produção de frutas no Baixo Jaguaribe (CE).
D. As zonas cacaueiras e canavieiras.

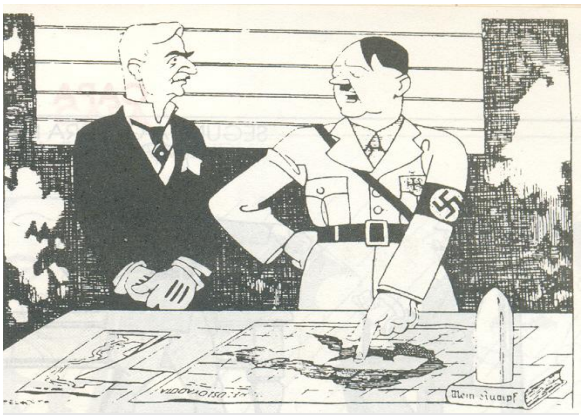
30. Sobre a Amazônia, assinale a alternativa FALSA.

A. O processo de desflorestamento da Amazônia é acentuado desde o início do século XX e se dá de forma homogênea em toda a região.
B. A Floresta Amazônica é um dos principais biomas predominantemente florestais do território brasileiro.
C. Estima-se que detém a mais elevada biodiversidade e o maior banco genético do mundo, 1/5 da disponibilidade mundial de água potável e patrimônio mineral ainda em parte desconhecido.
D. Em termos mundiais, é a maior floresta tropical existente, correspondendo a 1/3 das reservas de florestas tropicais úmidas.

31. No período arcaico, Esparta, cidade-estado grega tinha como principal característica a militarização. Sobre sua influência na sociedade espartana é correto afirmar:

A. o aperfeiçoado sistema militar garantiu a ampliação das conquistas coloniais
B. a obediência divina era o princípio educacional militar para as crianças de 7 a 12 anos de idade
C. os espartanos, grupo social minoritário, utilizavam a força militar para manter seus privilégios
D. as crianças do sexo masculino que apresentavam deficiências eram mantidas pelo Estado.

32. Observe a charge abaixo e responda o que se pede:



Se os checos não me entregarem estes territórios, se não permitirem o plebiscito nos outros, se não me entregarem intactos as fábricas, usinas, fortificações, viveres, etc... será a guerra! Mas o Sr. pode estar certo de que o meu maior desejo é a paz...

FONTE:: BALLOUSSIER, Marcos André. Como preparar um grande conflito. Cadernos do Terceiro Mundo. Maio 1995, p. 7.

A charge acima diz respeito à política de apaziguamento estabelecida na Conferência de Munique, que permitiu a Hitler anexar a região dos Sudetos, na Tchecoslováquia, em troca, o governo alemão se comprometeu a não realizar qualquer expansão sem a autorização dos franceses e britânicos. Sobre os resultados desse acordo é correto afirmar:

A. Garantiu a paz na Europa porque reconheceu e solucionou as injustiças estabelecidas no Tratado de Versalhes.
B. Desacelerou a militarização alemã na medida em que se dedicou à exploração das usinas e fábricas dos Sudetos.
C. Conteve a expansão do comunismo soviético em direção ao Ocidente, atendendo os objetivos dos apaziguadores.
D. Consolidou o totalitarismo, especialmente na Alemanha e na Itália, que visavam sobretudo as conquistas territoriais.

33. Leia atentamente, o texto abaixo do historiador Daniel Aarão sobre o socialismo e a questão democrática e responda o que se pede abaixo:

Povos que haviam consentido os maiores sacrifícios e as maiores perdas, humanas e materiais, e suportado inimagináveis tensões e perigos, e os rigores de uma extrema repressão, estavam deixando de confiar num sistema que, no passado, havia dado tantas provas de vitalidade.

FONTE: REIS FILHO, Daniel Aarão. Socialismo e democracia: desafios para o século XXI.

Assinale a alternativa correta sobre as razões da impopularidade do socialismo:

A. as restrições impostas às camadas populares na participação do poder político
B. a persistência da rígida divisão de classes entre os sovietes
C. a frustação com o modelo revolucionário democrático dos sovietes
D. a vitalidade democrática das propostas do sistema capitalista

34. Leia o fragmento abaixo com atenção:

"*Em cada fazenda destas, não se ocupam mais que dez ou doze escravos e na falta deles os mulatos, mestiços e pretos forros, raça que abundam os sertões da Bahia, Pernambuco e Ceará, principalmente pelas vizinhanças do Rio São Francisco.*"

FONTE: Documento atribuído a João Caldas. Governador do Piauí, depois do Pará e depois do Rio Negro e Mato Grosso, falecido em 1794. In DEL PRIORI, Mary. **Revisão do Paraíso: os brasileiros e o estado em 500 anos de História.** Rio de Janeiro: Campus, 2000. p 52 a 55.

O documento acima citado refere-se à atividade econômica, predominante no Ceará e no Piauí no período colonial. Tal atividade ligava-se à:

A. Produção Algodoeira
B. Pecuária
C. Produção Açucareira
D. Mineração

35. **"***A década de 1920 terminou presenciando uma das poucas campanhas eleitorais da Primeira República em que houve autêntica competição para o cargo da Presidência***."**

Fonte: CARVALHO, José Murilo. Marco Divisório. In **Cidadania no Brasil: o longo caminho.** Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, p 89 a 126.

Os dois candidatos à Presidência da República no período em questão eram:

A. Washington Luís e Getúlio Vargas.
B. Washington Luís e Júlio Prestes.
C. Hermes da Fonseca e Getúlio Vargas.
D. Getúlio Vargas e Júlio Prestes.

36. **"***A década de 1960 marcou o cenário musical brasileiro. Nesse sentido vários "movimentos musicais" foram identificados com este período, que representou desde a música intimista passando pela canção de protesto; e do elogio ingênuo da sociedade de consumo à música de vanguarda.***"**

Fonte: PAES, Maria Helena Simões. A década de 1960: rebeldia, contestação e repressão política. São Paulo: Editora Ática, 1992, p 46-68.

Tendo em vista as idéias acima colocadas considere as seguintes afirmativas:

I. A bossa nova que marcou o cenário musical é anterior à década de 60, na verdade, teve início em 1940 com a experiência das grandes platéias nos teatros ganhando notoriedade com os festivais.
II. Em meados de 1965, a indústria fonográfica e a televisão lançaram o iê-iê-iê que estourou nas paradas de sucesso. A Jovem Guarda, como era chamado o movimento, expressava a vivência da juventude universitária empenhada na militância política.
III. O tropicalismo teve início em 1967 e desde o início, o movimento causou estranheza e polêmica em função das inovações que trazia, integrando música erudita e de vanguarda. Satirizando o discurso nacionalista, não discutia a revolução e não aceitava a idéia da revolução marxista-leninista.

Marque a alternativa verdadeira:
A. As opções I e II são incorretas.
B. As opções I e III são corretas.
C. As opções II e III são incorretas.
D. As opções I e III são incorretas.

37. Os pneus de um carro aderem à estrada:
A. mais em um plano horizontal.
B. mais em uma subida num plano inclinado.
C. mais em uma descida em um plano inclinado.
D. igualmente em um plano horizontal, subida ou descida.

38. Em certos movimentos percebemos em nossos órgãos internos efeitos causados por variações dinâmicas. A diferença entre a força de reação (peso aparente) que o assento de uma cadeira de uma roda gigante de raio R, girando em movimento circular uniforme com velocidade tangencial de módulo v exerce sobre uma pessoa de massa m sentada nela entre os pontos mais alto e mais baixo da roda gigante é:

A. $\frac{mv^2}{2R}$
B. $\frac{mv^2}{R}$
C. $\frac{3mv^2}{2R}$
D. $\frac{2mv^2}{R}$

39. Quando o átomo de hidrogênio emite um fóton, o elétron passa de uma órbita de raio r_2, para uma órbita de raio $r_1 < r_2$, variando assim sua velocidade orbital de

v_2 para v_1. Sendo m e e a massa e a carga do elétron, respectivamente, e k a constante eletrostática, a variação no módulo da velocidade do elétron da órbita maior para a órbita menor é:

A. $v_2 - v_1 = \left(\frac{ke^2}{m}\right)^{1/2}\left[\left(\frac{1}{r_2}\right)^{1/2} - \left(\frac{1}{r_1}\right)^{1/2}\right]$

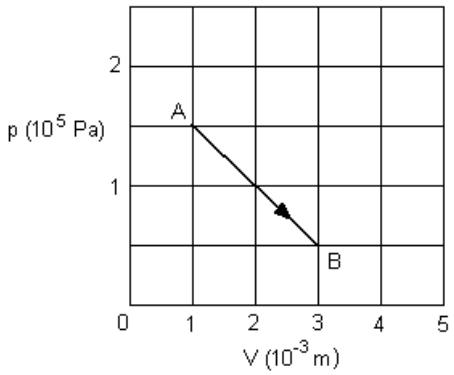
B. $v_2 - v_1 = \left(\frac{ke^2}{m}\right)^{1/2}\left[\left(\frac{1}{r_1}\right)^{1/2} - \left(\frac{1}{r_2}\right)^{1/2}\right]$

C. $v_2 - v_1 = \frac{ke^2}{m}\left(\frac{r_1 - r_2}{r_1 r_2}\right)^{1/2}$

D. $v_2 - v_1 = \left[\frac{ke^2}{m}\left(\frac{r_1 - r_2}{r_1 r_2}\right)\right]^{1/2}$

40. Um décimo de um mol de um gás ideal experimenta o processo descrito pela reta AB do gráfico mostrado na figura. A quantidade de calor absorvido pelo gás neste processo, em joules, é:

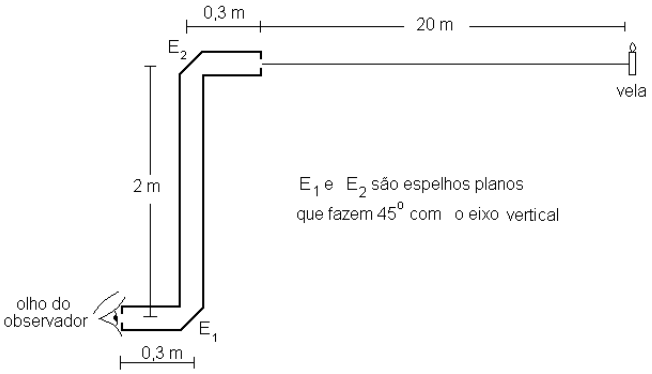
A. 50
B. 100
C. 200
D. 400



41. A figura mostra um esquema de um observador mirando uma vela de jangada através de um periscópio. Considerando as medidas indicadas na figura, a distância, em metros, entre o olho do observador e a imagem vista por ele é:

A. 20
B. 20,3
C. 22.6
D. 40,3

42. A figura mostra um esquema de uma onda senoidal transversal se propagando ao longo de uma corda de densidade linear 25 g/m num dado instante. Sendo 3,6 N a força de tensão na corda, a freqüência



dessa onda, em hertz, é:

A. 40
B. 30
C. 20
D. 10

43. Segundo notícia do site Com Ciência das SBPC, pesquisadores da UNICAMP encontraram na cinza residual,na fumaça e no papel carbonizado do cigarro traços de potássio, cálcio, cromo,manganês, ferro, níquel, cobre, zinco, estrôncio, rubídio, cádmio, bário e chumbo. Esses materiais são absorvidos pelo organismo, concentrando-se no fígado, rins e pulmões,tendo meia vida de 10 a 30 anos, podendo causar, entre outras moléstias, a fibrose pulmonar que diminui a capacidade ventilatória dos pulmões. (http://www.comciência.br) . Sobre os metais mencionados, utilizando seus conhecimentos de Química, assinale a alternativa verdadeira:

A. entre os três elementos seguintes, a ordem crescente de raios atômicos é cromo,cálcio e potássio.
B. O chumbo, o cádmio e o zinco são chamados elementos de transição e se localizam no bloco d da tabela periódica
C. O manganês, o cálcio e o estrôncio pertencem à mesma família da tabela periódica
D. A meia vida de um material é o tempo que os átomos de determinado isótopo

radioativo levam, em média, para se desintegrarem.

44. Basta uma pancada mais forte e pronto: os vasos superficiais se rompem e o sangue se espalha sob a pele. Quando o sangue escapa, muitas vezes a mancha roxa salta aos olhos imediatamente. Ela é roxa, porque esse sangue coagula. Com respeito ao sangue humano, assinale a alternativa correta:

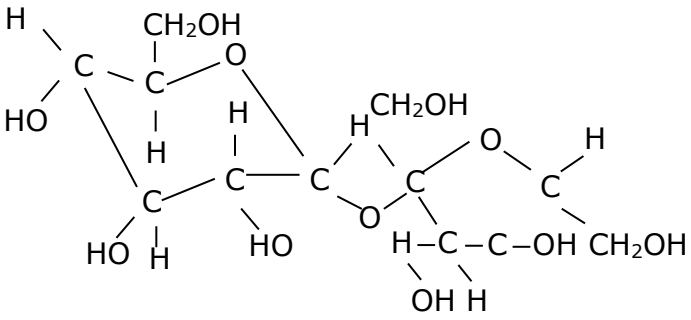
A. É uma substância
B. Geralmente é ligeiramente básico
C. É uma mistura homogênea
D. É neutro porque possui pH = 7

45. Até sua morte, em 1940, Thomson manteve-se afinado com a Física de seu tempo e seu nome permanecerá na história como o cientista que corajosamente dividiu o "indivisível" e provocou uma mudança de paradigma na história do átomo, tomado como partícula indivisível desde o tempo dos gregos. Com relação ao átomo, assinale a alternativa correta.

A. Em uma camada com n = 4, existem 3 subcamadas
B. Quando n = 6, são possíveis 5 valores do número quântico l
C. Para um elétron em uma subcamada 6d, são permitidos 6 valores de ml
D. Com os números quânticos n = 4, l = 2 e ml = 0, podem existir 6 elétrons

46. Os alimentos que ingerimos são transformados no organismo para produzir energia utilizada para o crescimento e outras funções. De maneira simplificada podemos sugerir que a principal reação transforma a glicose ($C_6H_{12}O_6$) em dióxido de carbono e água. Nas CNTP, o volume de CO_2 e a massa de água produzidos pela ingestão de 450g de glicose, serão, respectivamente:
A. 168 L e 135g
B. 168L e 270g
C. 336L e 270g
D. 336L e 540g

47. A Secretaria da Saúde de Santa Catarina registrou em março de 2005, casos da doença de Chagas no Estado pela ingestão de caldo de cana. A suspeita é que o barbeiro (ou as fezes do hospedeiro) tenha sido moído com a cana. A cana-de-açúcar possui a sacarose como seu principal composto.



Pode-se afirmar corretamente que a sacarose,
A. sofre hidrólise em meio ácido, produzindo glicose e frutose
B. desidrata totalmente produzindo frutose
C. é isômero da glicose
D. em sua estrutura tem pelo menos um átomo de carbono do tipo "sp^2"

48. O besouro conhecido no interior do Ceará como carocha (escaravelho), ao ser atacado, expele um aerosol químico que em contato com a pele humana causa lesões e queimaduras por causa da quinona produzida pela reação:

(I) $C_6H_4(OH)_{2(aq)} + H_2O_2(aq) \rightarrow C_6H_4O_{2(aq)} + 2H_2O_{(I)}$
hidroquinona quinona

Considerando as reações abaixo,
(II) $C_6H_4O_2 + 2H_{2(g)} \rightarrow C_6H_6(OH)_{2(aq)}$
(III) $H_2O_{2(aq)} \rightarrow H_2O_{(} + {}_{1/2}O_{2(g)}$
(IV) $H_2O_{(I)} \rightarrow H_{2(g)} + {}_{1/2}O_{2(g)}$

Δ H^0 = - 42,30 kcal
Δ H^0 = - 22,60kcal
Δ $H^{0\,=}$ + 68,35

O valor da entalpia da reação (I) será:
A. – 3,45 kcal
B. + 3,45 kcal

C. + 48,66 kcal
D. – 48,65 kcal

Dados que devem ser usados na Prova de Química – 1ª Fase

Elemento	Nº Atômico	Massa Atômica
H	1	1,0
C	6	12,0
0	8	16,0
Na	11	23,0
K	19	39,0
Ca	20	40,0
Cr	24	52,0
Mn	25	55,0
Fe	26	56,0
Ni	28	58,7
Cu	29	63,5
Zn	30	65,4
Rb	37	85,5
Sr	38	87,6
Cd	48	112,4
Ba	56	137,3
Pb	82	207,2

Volume molar nas CNTP = 22,4L

49. A maior parte dos alimentos ao ser ingerida encontra-se numa forma física ou química inadequada para que seus nutrientes possam chegar às células o organismo. Da-se o nome de digestão ao processo pelo qual os alimentos são degradados para que possam atravessar a mucosa intestinal, atingir a corrente sanguínea e alcançar as células. Qual dos conjuntos de substancias, listados abaixo, participa da digestão no intestino delgado.
A. bile, suco gástrico, suco pancreático;
B. suco gástrico, suco entérico, saliva;
C. saliva, suco entérico, bile;
D. suco pancreático, suco entérico, bile.

50. Dos animais abaixo relacionados, os que apresentam, no decorrer do desenvolvimento do seu ciclo biológico, respiração branquial, cutânea e pulmonar são:
A. as planarias e as rãs
B. as lulas e águas vivas;
C. as salamandras e os sapos;
D. as minhocas e os lagartos

51. Água é também conhecida como "solvente universal", sendo capaz de dissolver uma grande variedade de substâncias tais como sais, gases açucares aminoácidos e ácidos nucléicos. Com relação à solubilidade da água é correto afirmar:
A. que esta associada à formação de moléculas apolares;
B. que esta diretamente ligada à tensão superficial da água;
C. que a molécula de água pode se ligar tanto a íons positivos quanto a íons negativos o que a torna um ótimo solvente;
D. que a razão da insolubilidade das gorduras em água é a menor interação das moléculas de água entre si do que delas com as moléculas de gordura, tornando as gorduras hidrofílicas;

52. Analise as afirmações abaixo e escolha a opção que contém as assertivas corretas.
I. O diferencial, em relação ao retículo endoplasmático liso, o qual permite reconhecer o rugoso como fábrica de proteínas é a presença de ribossomos.
II. A eliminação de substâncias tóxicas é facilitada pelo retículo endoplasmático liso, pela adição de radicais metila a tais substâncias, tornando-as mais polares, sendo eliminadas, a partir do fígado, pelas gotas de gorduras suspensas em meio aquoso.
III. A lamela média que se forma durante a divisão celular, em células vegetais, é constituída a partir de substâncias produzidas no aparelho de golgi.
A. I e II;
B. II e III;
C. I e III;
D. I, II e III.

53. As plantas se reproduzem por alternância de gerações. Assim sendo, podemos afirmar:

A. As briófitas apresentam a geração esporofítica mais desenvolvida que a gametofítica.
B. Os soros das samambaias produzem anterídios e oosferas, os quais dependem da água para ocorrer a fecundação.
C. Nas gimnospermas são produzidos dois tipos de esporos: os micróporos a partir dos quais se desenvolve o gametófito masculino e os megásporos a partir dos quais se desenvolve o gametófito feminino.
D. Nas angiospermas a fecundação ocorre no esporófito, independendo assim de gametófitos, para que se complete o processo de reprodução sexuada.

54. Sabendo-se que a altura humana é determinada por genes aditivos e supondo-se que 3(três) pares de alelos efetivos determinam o fenótipo alto de 1,95m; que as classes de altura variam de 5 em 5cm; que o fenótipo baixo é determinado pelos mesmos 3(três) pares de alelos não efetivos, realizando-se o cruzamento entre tri-híbridos espera-se encontrar, na classe de 1,85m uma proporção fenotípica de:
A. 3/32;
B. 15/64;
C. 5/16;
D. 1/64.

LANCEMENT DE L'ANNÉE DU BRÉSIL EN FRANCE SAISON "BRÉSIL BRÉSILS"

"Combien de Brésils pour faire un Brésil?" dit la chanson écrite spécialement pour cette saison. "Combien de Brésils pour faire un Brésil?". C'est à une véritable invitation au voyage que nous sommes conviés, à la découverte de ce pays-continent, en plongeant dans ses racines, en vibrant sur ses musiques, en parcourant les multiples chemins de sa création, en explorant les secrets de son immense territoire.

Découverte ou plutôt redécouverte car le Brésil parle, toujours, à l'imaginaire des depuis Français. Au-delà des milliers de kilomètres qui nous séparent, il y a aussi, je ne l'oublie pas, une frontière commune qui nous unit avec l'un de nos départements d'Outre Mer. Il y a surtout et aussi des affinités qui nous rapprochent, une curiosité mutuelle jamais satisfaite.

Cette proximité de nos deux pays se traduit dans les faits au-delà des mots et des discours. Le Brésil est notre premier partenaire en Amérique Latine en termes d'échanges culturels et de coopération.

Cette proximité entre le Brésil et la France repose également, et surtout, sur une communauté de valeurs qui nous conduit souvent à défendre les mêmes causes. Nous partageons, en effet, la même vision d'une mondialisation, plus humaine, mieux maîtrisée et plus équitable.

Enfin, le Brésil et la France sont tous deux attachés à la défense du plurilingüisme et de la diversité. La rencontre de toutes les cultures du Brésil avec les publics de France sera, nous en sommes convaincus, l'illustration de la diversité culturelle vivante.

Je souhaite naturellement plein succès à "Brésil, Brésils".

Merci à chacune et à chacun et bon succès à cette coopération franco-brésilienne.

Extraits du discours de Michel Barnier, Ministre des Affaires Etrangères de la France, le 18/01/2005.

VOCABULAIRE

. Au-delà de (lignes 15/16)- além
. D'outre-mer (ligne 20)- ultra-marino
. Maîtrisée (ligne 36)- contrôlée

55. Signalez ce qui est vrai sur le texte:

A. il fait une critique au discours du Ministre des Affaires Étrangères de la France
B. il intègre le moment du lancement de l'Année du Brésil en France
C. il traduit l'émotion d'un Ministre amateur de la musique brésilienne
D. il constitue une véritable invitation à la découverte du Brésil

56. À partir des idées contenues dans le texte, choisissez l'expression qui NE se rapporte QU'au Brésil:

A. ce pays-continent
B. une communauté de valeurs
C. une curiosité mutuelle
D. une frontière commune

57. "Combien de Brésils pour faire un Brésil?" (lignes 1/2). Le titre de cette chanson suggère:

A. la redécouverte du Brésil
B. les échanges culturels et de coopération entre les deux pays
C. la proximité physique entre les deux pays
D. la diversité culturelle vivante qui caractérise l'événement

58. Le mot "plutôt" (ligne 13), entre les noms "découverte" et "redécouverte" (ligne 13), a la fonction de:

A. renforcer
B. justifier
C. exemplifier
D. nier

59. Selon le texte, la proximité entre la France et le Brésil NE peut PAS se traduire par:

A. les mots et les discours
B. les échanges culturels
C. les faits tragiques
D. les actions partenaires

60. Le discours met en relief l'action partenaire entre la France et le Brésil qui s'établit par:

A. des échanges culturels et de coopération
B. une véritable invitation au voyage
C. la vibration de la musique brésilienne
D. l'exploration de l'immensité de son territoire